专题 28 圆锥曲线填选题综合（椭圆、双曲线）

题型 01：圆锥曲线填选题综合基础题（椭圆、双曲线）

1．（2017·北京）若双曲线$x^2-\frac{y^2}{m}=1$的离心率为$\sqrt{3}$，则实数$m=$_____.

2．（2017·全国 III 卷）双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1\ (a>0)$的一条渐近线方程为$y=\frac{3}{5}x$，则$a=$_____.

3．（2018·北京）若双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4}=1(a>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{5}}{2}$，则 a=_____.

4．（2017·上海）设双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (b>0)$的焦点为$F_1$、$F_2$，$P$为该双曲线上的一点，若$|PF_1=5$，则$|PF_2=$____

5．（2018·全国 I 卷）已知椭圆C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1(a>0)$的一个焦点为$(2，\ 0)$，则$C$的离心率为（　）

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$\frac{2\sqrt{2}}{3}$

6．（2017·浙江）椭圆$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$的离心率是（　）

A．$\frac{\sqrt{13}}{3}$　　B．$\frac{\sqrt{5}}{3}$　　C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{5}{9}$

7．（2019·北京）已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为$\frac{1}{2}$，则（　）

A．$a^2=2b^2$　　B．$3a^2=4b^2$　　C．$a=2b$　　D．$3a=4b$

8．（2018·上海）设P是椭圆$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{3}=1$上的动点，则$P$到该椭圆的两个焦点的距离之和为（　）

A．$2\sqrt{2}$　　B．$2\sqrt{3}$　　C．$2\sqrt{5}$　　D．$4\sqrt{2}$

9．（2016·全国 I 卷）直线 l 经过椭圆的一个顶点和一个焦点，若椭圆中心到 l 的距离为其短轴长的$\frac{1}{4}$，则该椭圆的离心率为（　　）

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$

C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{3}{4}$

10．（2020·山东）（多选）已知曲线$C:mx^2+ny^2=1$.（　）

A．若 $m>n>0$，则 C 是椭圆，其焦点在 y 轴上

B．若 $m=n>0$，则 C 是圆，其半径为$\sqrt{n}$

C．若 $mn<0$，则 C 是双曲线，其渐近线方程为$y=\pm\sqrt{-\frac{m}{n}}x$

D．若 $m=0$，$n>0$，则 C 是两条直线

11．（2025·全国一卷）若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的$\sqrt{7}$倍，则 C 的离心率为（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．2　　C．$\sqrt{7}$　　D．$2\sqrt{2}$

12．（2025·北京）双曲线$x^2-4y^2=4$的离心率为（　）

A．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{5}}{2}$　　C．$\frac{5}{4}$　　D．$\sqrt{5}$

13.（2024·全国甲卷）已知双曲线的两个焦点分别为$(0,4),(0,-4)$，点$(-6,4)$在该双曲线上，则该双曲线的离心率为（　）

A．4　　B．3　　C．2　　D．$\sqrt{2}$

14.（2021·全国甲卷）点$(3,0)$到双曲线$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$的一条渐近线的距离为（　）

A．$\frac{9}{5}$　　B．$\frac{8}{5}$　　C．$\frac{6}{5}$　　D．$\frac{4}{5}$

15.（2021·北京）若双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$离心率为2，过点$(\sqrt{2},\sqrt{3})$，则该双曲线的方程为（　）

A．$2x^2-y^2=1$　B．$x^2-\frac{y^2}{3}=1$　　C．$5x^2-3y^2=1$　　D．$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{6}=1$

16.（2023·新课标I卷）设椭圆$C_1:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$，$C_2:\frac{x^2}{4}+y^2=1$的离心率分别为$e_1,e_2$．若$e_2=\sqrt{3}e_1$，则$a=$（　）

A．$\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．$\sqrt{6}$

17.（2021·新高考全国I卷）已知F_1，F_2是椭圆C：$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$的两个焦点，点$M$在$C$上，则$|MF_1|\cdot|MF_2|$的最大值为（　）

A．13　　B．12　　C．9　　D．6

18.（2017·全国 III 卷）已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$满足$\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，且与椭圆$\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$有公共焦点，则双曲线$C$的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$　　B．$\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{10}=1$

C．$\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$　　D．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$

19.（2020·天津）设双曲线C的方程为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，过抛物线$y^2=4x$的焦点和点$(0,b)$的直线为$l$．若$C$的一条渐近线与$l$平行，另一条渐近线与$l$垂直，则双曲线$C$的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$　B．$x^2-\frac{y^2}{4}=1$　　C．$\frac{x^2}{4}-y^2=1$　　D．$x^2-y^2=1$

20.（2019·全国 III 卷）双曲线 C：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 的右焦点为 F，点 P 在 C 的一条渐近线上，O 为坐标原点，若$|PO|=|PF|$，则$\triangle PFO$ 的面积为（　）

A．$\frac{3\sqrt{2}}{4}$　　B．$\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　C．$2\sqrt{2}$　　D．$3\sqrt{2}$

21.（2019·北京）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）的离心率是$\sqrt{5}$ 则 $a=$（　）

A．$\sqrt{6}$　　B．4　　C．2　　D．$\frac{1}{2}$

22.（2018·浙江）双曲线$\frac{x^2}{3}-y^2=1$的焦点坐标是（　）

A．$(-\sqrt{2},0)$，$(\sqrt{2},0)$　　B．$(-2,0)$，$(2,0)$

C．$(0,-\sqrt{2})$，$(0,\sqrt{2})$　　D．$(0,-2)$，$(0,2)$

23．（2018·全国 II 卷）双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$的离心率为$\sqrt{3}$，则其渐近线方程为（　）

A．$y=\pm\sqrt{2}x$　　B．$y=\pm\sqrt{3}x$　　C．$y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$　　D．$y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

24．（2018·全国 III 卷）已知双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$的离心率为$\sqrt{2}$，则点$(4,0)$到$C$的渐近线的距离为

A．$\sqrt{2}$　　B．2　　C．$\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D．$2\sqrt{2}$

25．（2019·浙江）渐近线方程为$x\pm y=0$的双曲线的离心率是（　）

A．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B．1

C．$\sqrt{2}$　　D．2

26．（2017·天津）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左焦点为$F$，点$A$在双曲线的渐近线上，$\triangle OAF$是边长为 2 的等边三角形（$O$为原点），则双曲线的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$　　B．$\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$　　C．$\frac{x^2}{3}-y^2=1$　　D．$x^2-\frac{y^2}{3}=1$

27．（2017·天津）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左焦点为$F$，离心率为$\sqrt{2}$.若经过$F$和$P(0,4)$两点的直线平行于双曲线的一条渐近线，则双曲线的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$　　B．$\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{8}=1$　　C．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$　　D．$\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$

28．（2017·全国 II 卷）若$a>1$，则双曲线$\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$的离心率的取值范围是（　）

A．$(\sqrt{2},+\infty)$　　B．$(\sqrt{2},2)$　　C．$(1,\sqrt{2})$　　D．$(1,2)$

29．（2017·全国 I 卷）已知 F 是双曲线 C：$x^2-\frac{y^2}{3}=1$的右焦点，P 是 C 上一点，且 PF 与 x 轴垂直，点 A 的坐标是(1，3)，则$\triangle APF$的面积为（　）

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$

C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{3}{2}$

30．（2017·全国 II 卷）若双曲线C: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线被圆$(x-2)^2+y^2=4$所截得的弦长为 2，则C的离心率为（　）

A．2　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

31．（2023·北京）已知双曲线 C 的焦点为$(-2,0)$和$(2,0)$，离心率为$\sqrt{2}$，则 C 的方程为_____.

32．（2022·全国甲卷）若双曲线$y^2-\frac{x^2}{m^2}=1(m>0)$的渐近线与圆$x^2+y^2-4y+3=0$相切，则$m=$_____.

33．（2022·北京）已知双曲线$y^2+\frac{x^2}{m}=1$的渐近线方程为$y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$，则$m=$_____.

34．（2022·上海）双曲线$\frac{x^2}{9}-y^2=1$的实轴长为_____.

35.（2021·新高考全国II卷）若双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的离心率为2，则此双曲线的渐近线方程_____.

36.（2021·全国乙卷）已知双曲线$C:\frac{x^2}{m}-y^2=1(m>0)$的一条渐近线为$\sqrt{3}x+my=0$，则$C$的焦距为_____.

37.（2021·全国乙卷）双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$的右焦点到直线$x+2y-8=0$的距离为_____.

38.（2020·全国 III 卷）设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ (a>0，b>0)的一条渐近线为 $y=\sqrt{2}x$，则 C 的离心率为_____.

39.（2020·北京）已知双曲线$C:\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$，则 C 的右焦点的坐标为_____；C 的焦点到其渐近线的距离是_____.

40.（2020·江苏）在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{5}$=1(a>0)的一条渐近线方程为 $y=\frac{\sqrt{5}}{2}x$，则该双曲线的离心率是___.

41.（2019·江苏）在平面直角坐标系xOy中，若双曲线$x^2-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$经过点（3，4），则该双曲线的渐近线方程是____.

42.（2018·江苏）在平面直角坐标系xOy中，若双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点$F(c,0)$到一条渐近线的距离为$\frac{\sqrt{3}}{2}c$，则其离心率的值是_____.

43.（2017·江苏）在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线$\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的右准线与它的两条渐近线分别交于点 P，Q，其焦点是 F_1 ，F_2 ，则四边形 F_1PF_2Q 的面积是_____.

44.（2016·江苏）在平面直角坐标系xOy中，双曲线$\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{3}=1$的焦距是_____.

45.（2016·北京）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的一条渐近线为$2x+y=0$，一个焦点为$(\sqrt{5},0)$，则 $a=$_____；$b=$_____.

46.（2026·上海卷·高考真题）在VABC中，$AB=3$，$AC=5$，$BC=\sqrt{14}$．已知点 A，B，C 分别为椭圆的上、下、右顶点，以及两个焦点中的三点，求椭圆的离心率_____.

47.（2026·新课标全国II卷·高考真题）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）过点$(1,0)$和$\left(\frac{\sqrt{7}}{2},3\right)$，则双曲线 C 的渐近线方程是（　　）

A．$y=\pm3\sqrt{2}x$　　B．$y=\pm2\sqrt{3}x$　　C．$y=\pm\frac{\sqrt{3}}{6}x$　　D．$y=\pm\frac{\sqrt{2}}{6}x$

48.（2026·北京卷·高考真题）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4}=1(a>0)$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{2}{3}x$，则 a 的值为（　　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．9

49.（2026·新课标全国I卷·高考真题）双曲线 $5x^2-6y^2=1$ 的离心率为_____.

题型 02：圆锥曲线填选题综合中档题（椭圆、双曲线）

1.（2020·全国 III 卷）设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为$\sqrt{5}$．P 是 C 上一点，且 $F_1P\perp F_2P$．若$\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4，则 a=（　）

A．1　　B．2　　C．4　　D．8

2.（2024·新课标II卷）已知曲线 C：$x^2+y^2=16$（$y>0$），从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段PP'，P'为垂足，则线段PP'的中点 M 的轨迹方程为（　）

A．$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$）　　B．$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$（$y>0$）

C．$\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{4}=1$（$y>0$）　　D．$\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{8}=1$（$y>0$）

3.（2023·全国甲卷）设 O 为坐标原点，F_1,F_2为椭圆$C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{6}=1$的两个焦点，点 P 在 C 上，$\cos\angle F_1PF_2=\frac{3}{5}$，则$|OP|=$（　）

A．$\frac{13}{5}$　　B．$\frac{\sqrt{30}}{2}$　　C．$\frac{14}{5}$　　D．$\frac{\sqrt{35}}{2}$

4.（2023·全国甲卷）设F_1,F_2为椭圆$C:\frac{x^2}{5}+y^2=1$的两个焦点，点P在C上，若$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，则$|PF_1|\cdot|PF_2|=$（　）

A．1　　B．2　　C．4　　D．5

5.（2022·全国甲卷）椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左顶点为 A，点 P，Q 均在 C 上，且关于 y 轴对称．若直线AP,AQ的斜率之积为$\frac{1}{4}$，则 C 的离心率为（　）

A．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{1}{3}$

6.（2022·全国甲卷）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{1}{3}$，$A_1,A_2$分别为 C 的左、右顶点，B 为 C 的上顶点．若$\vec{BA_1}\cdot\vec{BA_2}=-1$，则 C 的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{16}=1$　　B．$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$　　C．$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$　　D．$\frac{x^2}{2}+y^2=1$

7.（2021·全国乙卷）设B是椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的上顶点，若$C$上的任意一点$P$都满足$|PB|\le 2b$，则$C$的离心率的取值范围是（　）

A．$\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　B．$\left[\frac{1}{2},1\right)$　　C．$\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　D．$\left(0,\frac{1}{2}\right]$

8.（2019·全国 I 卷）已知椭圆 C 的焦点为$F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，过 F_2的直线与 C 交于 A，B 两点.若$|AF_2|=2|F_2B|$，$|AB|=|BF_1|$，则 C 的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{2}+y^2=1$　　B．$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$　　C．$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　D．$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$

9.（2018·全国 II 卷）已知F_1，F_2是椭圆C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$的左，右焦点，$A$是$C$的左顶点，点$P$在过$A$且斜率为$\frac{\sqrt{3}}{6}$的直线上，$\triangle PF_1F_2$为等腰三角形，$\angle F_1F_2P=120°$，则$C$的离心率为（　）

A．$\frac{2}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{4}$

10．（2018·全国 II 卷）已知F_1，F_2是椭圆C的两个焦点，P是C上的一点，若$PF_1 \perp PF_2$，且$\angle PF_2F_1 = 60°$，则C的离心率为（　）

A．$1-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B．$2-\sqrt{3}$　　C．$\frac{\sqrt{3}-1}{2}$　　D．$\sqrt{3}-1$

11．（2016·全国 III 卷）已知 O 为坐标原点，F 是椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点，$A$，$B$ 分别为 C 的左，右顶点.P 为 C 上一点，且 $PF\perp x$ 轴.过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M，与 y 轴交于点 E.若直线 BM 经过 OE 的中点，则 C 的离心率为（　）

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{3}{4}$

12．（2022·新高考全国I卷）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$C$ 的上顶点为 A，两个焦点为F_1，F_2，离心率为$\frac{1}{2}$．过F_1且垂直于AF_2的直线与 C 交于 D，E 两点，$|DE|=6$，则△ ADE的周长是_____.

13．（2018·北京）已知椭圆M：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，双曲线$N$：$\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{n^2}=1$．若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点，则椭圆 M 的离心率为_____；双曲线 N 的离心率为_____.

14．（2019·全国 III 卷）设F_1，F_2为椭圆$C:\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$的两个焦点，$M$为$C$上一点且在第一象限.若△ MF_1F_2为等腰三角形，则M的坐标为_____.

15．（2021·浙江）已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，焦点$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$ $(c>0)$，若过F_1的直线和圆$\left(x-\frac{1}{2}c\right)^2+y^2=c^2$相切，与椭圆在第一象限交于点 P，且$PF_2 \perp x$轴，则该直线的斜率是_____，椭圆的离心率是_____.

16．（2025·天津）双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，以右焦点$F_2$为焦点的抛物线$y^2=2px(p>0)$与双曲线交于第一象限的点 P，若$|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|$，则双曲线的离心率$e=$（　）

A．2　　B．5　　C．$\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

17．（2024·天津）双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$.点$P$在双曲线右支上，直线$PF_2$的斜率为 2．若△ PF_1F_2是直角三角形，且面积为 8，则双曲线的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$　　B．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$　　C．$\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1$　　D．$\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$

18．（2023·全国甲卷）已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的离心率为$\sqrt{5}$，$C$ 的一条渐近线与圆$(x-2)^2+(y-3)^2=1$交于 A，B 两点，则$|AB|=$（　）

A．$\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B．$\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　C．$\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　D．$\frac{4\sqrt{5}}{5}$

19．（2023·全国乙卷）设 A，B 为双曲线$x^2-\frac{y^2}{9}=1$上两点，下列四个点中，可为线段 AB 中点的是（　）

A．$(1,1)$　　B．$(-1,2)$　　C．$(1,3)$　　D．$(-1,-4)$

20．（2023·天津）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$．过$F_2$向一条渐近线作垂线，垂足为$P$．若$|PF_2|=2$，直线$PF_1$的斜率为$\frac{\sqrt{2}}{4}$，则双曲线的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$　　B．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$

C．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$　　D．$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=1$

21．（2022·天津）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，抛物线$y^2=4\sqrt{5}x$的准线$l$经过$F_1$，且$l$与双曲线的一条渐近线交于点$A$，若$\angle F_1F_2A=\frac{\pi}{4}$，则双曲线的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$　　B．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$

C．$\frac{x^2}{4}-y^2=1$　　D．$x^2-\frac{y^2}{4}=1$

22．（2021·全国甲卷）已知F_1,F_2是双曲线C的两个焦点，P为C上一点，且$\angle F_1PF_2=60°,|PF_1|=3|PF_2|$，则$C$的离心率为（　）

A．$\frac{\sqrt{7}}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{13}}{2}$　　C．$\sqrt{7}$　　D．$\sqrt{13}$

23．（2021·天津）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点与抛物线$y^2=2px(p>0)$的焦点重合，抛物线的准线交双曲线于$A$，$B$两点，交双曲线的渐近线于$C$、$D$两点，若$|CD|=\sqrt{2}|AB|$．则双曲线的离心率为（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．3

24．（2020·全国Ⅰ卷）设F_1,F_2是双曲线$C:x^2-\frac{y^2}{3}=1$的两个焦点，O为坐标原点，点P在C上且$|OP|=2$，则$\triangle PF_1F_2$的面积为（　）

A．$\frac{7}{2}$　　B．3　　C．$\frac{5}{2}$　　D．2

25．（2019·全国Ⅱ卷）设F为双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点，$O$为坐标原点，以$OF$为直径的圆与圆$x^2+y^2=a^2$交于$P$、$Q$两点．若$|PQ|=|OF|$，则$C$的离心率为（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$

C．2　　D．$\sqrt{5}$

26．（2019·全国Ⅰ卷）双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的一条渐近线的倾斜角为130°，则C的离心率为（　）

A．2sin40°　　B．2cos40°　　C．$\frac{1}{\sin 50°}$　　D．$\frac{1}{\cos 50°}$

27．（2020·浙江）已知点O（0，0），A（–2，0），B（2，0）．设点P满足$|PA|-|PB|=2$，且P为函数$y=3\sqrt{4-x^2}$图像上的点，则$|OP|$=（　）

A．$\frac{\sqrt{22}}{2}$　　B．$\frac{4\sqrt{10}}{5}$　　C．$\sqrt{7}$　　D．$\sqrt{10}$

28．（2019·天津）已知抛物线$y^2=4x$的焦点为F，准线为l.若l与双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$的两条渐近线分别

交于点 A 和点 B，且$|AB|=4|OF|$（O为原点），则双曲线的离心率为（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．$\sqrt{5}$

29．（2018·全国 III 卷）设F_1,F_2是双曲线C:$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，　$b>0$）的左、右焦点，O是坐标原点．过F_2作C的一条渐近线的垂线，垂足为P．若$|PF_1|=\sqrt{6}|OP|$，则C的离心率为（　）

A．$\sqrt{5}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．$\sqrt{2}$

30．（2018·全国 I 卷）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{3}-y^2=1$，O 为坐标原点，F 为 C 的右焦点，过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M、N.若$\triangle OMN$ 为直角三角形，则$|MN|$=（　）

A．$\frac{3}{2}$　　B．3　　C．$2\sqrt{3}$　　D．4

31.（2018·天津）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 2，过右焦点且垂直于x轴的直线与双曲线交于A,B两点.设A,B到双曲线的同一条渐近线的距离分别为d_1和d_2，且$d_1+d_2=6$, 则双曲线的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$　　B．$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{3}=1$

C．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$　　D．$\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$

32．（2016·全国 I 卷）已知方程$\frac{x^2}{m^2+n}-\frac{y^2}{3m^2-n}=1$表示双曲线，且该双曲线两焦点间的距离为 4，则 n 的取值范围是（　）

A．(–1,3)　　B．(–1,$\sqrt{3}$)　　C．(0,3)　　D．(0,$\sqrt{3}$)

33．（2025·全国二卷）（多选）双曲线C:$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别是$F_1$、$F_2$，左、右顶点分别为$A_1$，$A_2$，以$F_1F_2$为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M、N 两点，且$\angle NA_1M=\frac{5\pi}{6}$，则（　）

A．$\angle A_1MA_2=\frac{\pi}{6}$　　B．$|MA_1|=2|MA_2|$

C．C 的离心率为$\sqrt{13}$　　D．当$a=\sqrt{2}$时，四边形NA_1MA_2的面积为$8\sqrt{3}$

34．（2022·全国乙卷）（多选）双曲线 C 的两个焦点为F_1,F_2，以 C 的实轴为直径的圆记为 D，过F_1作 D 的切线与 C 交于 M，N 两点，且$\cos\angle F_1NF_2=\frac{3}{5}$，则 C 的离心率为（　）

A．$\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B．$\frac{3}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{13}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{17}}{2}$

35．（2024·新课标I卷）设双曲线C:$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左右焦点分别为$F_1$、$F_2$，过$F_2$作平行于$y$轴的直线交 C 于 A，B 两点，若$|F_1A|=13,|AB|=10$，则 C 的离心率为_____.

36．（2023·新课标I卷）已知双曲线C:$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$．点$A$在$C$上，点$B$在$y$轴上，$\overrightarrow{F_1A}\perp\overrightarrow{F_1B},\overrightarrow{F_2A}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$，则$C$的离心率为_____.

37．（2022·全国甲卷）记双曲线C:$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的离心率为 e，写出满足条件“直线$y=2x$与 C 无公共点”

的 e 的一个值_____.

38.（2022·浙江）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左焦点为 F，过 F 且斜率为$\frac{b}{4a}$的直线交双曲线于点$A(x_1,y_1)$，交双曲线的渐近线于点$B(x_2,y_2)$且$x_1<0<x_2$．若$|FB|=3|FA|$，则双曲线的离心率是_____.

39.（2020·全国 I 卷）已知 F 为双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点，$A$ 为 C 的右顶点，B 为 C 上的点，且 BF 垂直于 x 轴.若 AB 的斜率为 3，则 C 的离心率为_____.

40.（2020·山东）已知抛物线的顶点在坐标原点，焦点F与双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左焦点重合，若两曲线相交于$M$，$N$两点，且线段$MN$的中点是点$F$，则该双曲线的离心率等于_____.

41.（2019·全国 I 卷）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为 F_1，F_2，过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A，B 两点．若$\overrightarrow{F_1A}=\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{F_1B}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$，则 C 的离心率为_____.

42.（2017·全国 I 卷）已知双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右顶点为$A$，以$A$为圆心，$b$为半径作圆$A$，圆$A$与双曲线$C$的一条渐近线于交$M$、$N$两点，若$\angle MAN=60°$，则$C$的离心率为_____.

43.（2017·山东）在平面直角坐标系xoy中，双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的右支与焦点为$F$的抛物线$x^2=2py(p>0)$ 交于A,B两点，若|AF|+|BF|=4|OF|，则该双曲线的渐近线方程为_____.

44.（2016·浙江）设双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2．若点 P 在双曲线上，且$\triangle F_1PF_2$为锐角三角形，则$|PF_1|+|PF_2|$的取值范围是_____.

45.（2016·山东）已知双曲线 E：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（a>0，b>0）．矩形 ABCD 的四个顶点在 E 上，AB，CD 的中点为 E 的两个焦点，且 2|AB|=3|BC|，则 E 的离心率是_____.

46.（2016·北京）双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0，b>0)$的渐近线为正方形 OABC 的边 OA，OC 所在的直线，点 B 为该双曲线的焦点.若正方形 OABC 的边长为 2，则 a=_____.

47.（2026·上海卷·高考真题）已知椭圆$\Gamma_1:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$与椭圆$\Gamma_2:\frac{y^2}{b^2+2}+\frac{x^2}{b^2}=1$相交于 A、B、C、D 四点，且与Γ_1和Γ_2的四个焦点在同一个圆上，则$b^2=$_____.

48.（2026·天津卷·高考真题）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点为$F$，$A$是右顶点，$P$是双曲线上一点，满足$|FA|=|FP|$，$\angle FAP=30°$，则双曲线离心率为（　　）

A．4　　B．$\frac{8}{3}$　　C．$\frac{8}{5}$　　D．$\frac{4}{3}$